

معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الإدارية بالمنصورة

مقرر: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

روبوتات الدردشة (Chatbots)

في منصات الويب: دورها في تحسين تجربة المستخدم وتطوير خدمات الدعم الفني

اسم الطالبة: نرمين امير علي علي كبشه

الرقم الجامعي: 2502379

رقم السكشن: 163

الفرقة: الثانية

العام الدراسي: 2027–2026

مقدمة البحث

أصبحت منصات الويب جزءًا أساسيًا من الحياة اليومية، إذ تُستخدم في التعليم والتجارة والخدمات الحكومية والمصرفية. ومع زيادة أعداد المستخدمين وتنوع احتياجاتهم، لم يعد الاعتماد على وسائل الدعم التقليدية وحدها كافيًا لتقديم استجابة سريعة طوال الوقت. لذلك اتجهت المؤسسات إلى استخدام روبوتات الدردشة بوصفها وسيلة رقمية تساعد على التواصل مع المستخدمين والإجابة عن استفساراتهم.

وتقوم فكرة روبوت الدردشة على محاكاة الحوار مع الإنسان من خلال واجهة نصية أو صوتية. وقد تكون الإجابات مبنية على قواعد محددة مسبقًا، أو على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعية التي تساعد النظام على فهم السؤال وتحديد المقصود منه. ويختلف مستوى قدرته بحسب تصميمه والبيانات التي دُرّب عليها.

أهمية الموضوع وأهدافه

تنبع أهمية الموضوع من انتشار روبوتات الدردشة في مواقع الشركات والمتاجر الإلكترونية والجامعات، ومن دورها في تقليل وقت الانتظار وتسهيل الوصول إلى المعلومات. ويهدف هذا البحث إلى توضيح مفهومها، وشرح طريقة عملها وأنواعها، وعرض أبرز استخداماتها وفوائدها والتحديات التي ينبغي مراعاتها عند دمجها في منصات الويب.

مفهوم روبوتات الدردشة

روبوت الدردشة هو برنامج يتيح للمستخدم إجراء محادثة مع نظام حاسوبي للحصول على معلومة أو إنجاز مهمة. ويمكن أن يظهر في نافذة محادثة داخل الموقع، أو في تطبيق مراسلة، أو ضمن خدمة مساعدة افتراضية. وهو لا يُعد بديلًا كاملًا عن الإنسان في كل الحالات، بل أداة مساندة تتولى المهام المتكررة وتحيل الحالات المعقدة إلى موظف مختص.

آلية العمل وأنواع روبوتات الدردشة

أولًا: كيف يعمل روبوت الدردشة؟

1. استقبال رسالة المستخدم: يكتب المستخدم سؤالًا أو يختار أحد الخيارات المعروضة في نافذة المحادثة.

2. تحليل الطلب: يحاول النظام تحديد الكلمات المهمة وهدف المستخدم، وقد يعتمد على قواعد ثابتة أو تقنيات معالجة اللغة الطبيعية.

3. اختيار الإجابة: يبحث النظام في قاعدة المعرفة أو يتبع مسارًا مبرمجًا أو يستخدم نموذج ذكاء اصطناعي لتكوين رد مناسب.

4. تقديم الرد والمتابعة: يعرض الإجابة، وقد يطلب توضيحًا إضافيًا أو يقترح خطوات تالية. وإذا عجز عن حل المشكلة، فمن الأفضل تحويل المحادثة إلى موظف بشري.

ثانيًا: الأنواع الرئيسية

روبوتات قائمة على القواعد: تعمل وفق سيناريوهات واختيارات محددة، وتكون مناسبة للأسئلة المتكررة والواضحة، لكنها قد تتعثر إذا صيغ السؤال بطريقة غير متوقعة.

روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تستخدم تقنيات لفهم اللغة وتفسير المقصود من السؤال، ويمكنها التعامل مع صيغ متنوعة. ومع ذلك، قد تقدم أحيانًا إجابة غير دقيقة، لذا تحتاج إلى اختبار ومراجعة مستمرين.

الأنظمة الهجينة: تجمع بين القواعد الثابتة والذكاء الاصطناعي، بحيث تُستخدم القواعد في المهام الحساسة أو المحددة، وتُستخدم قدرات فهم اللغة في الأسئلة الأكثر تنوعًا.

الفرق بين الروبوت والمساعد البشري

يستطيع الروبوت الرد بسرعة وعلى مدار الساعة في المهام المعتادة، بينما يمتلك الموظف البشري قدرة أفضل على فهم بعض الحالات المعقدة ومراعاة السياق والمشاعر واتخاذ قرارات استثنائية. لذلك يكون التصميم الجيد هو الذي يوضح حدود الروبوت ويوفر طريقة سهلة للوصول إلى الدعم البشري عند الحاجة.

الاستخدامات والفوائد والتحديات

ثالثًا: أمثلة على الاستخدام في منصات الويب

1. المتاجر الإلكترونية: الإجابة عن أسئلة الشحن والاستبدال، ومساعدة العميل على العثور على منتج أو متابعة طلبه.

2. المؤسسات التعليمية: إرشاد الطلاب إلى مواعيد المحاضرات والامتحانات، وشرح خطوات التسجيل والوصول إلى الخدمات الجامعية.

3. البنوك والخدمات: توجيه المستخدم إلى معلومات عامة، وتوضيح خطوات استخدام الخدمات، مع ضرورة حماية البيانات وعدم طلب معلومات سرية عبر محادثة غير آمنة.

4. الدعم الفني: جمع وصف المشكلة، واقتراح خطوات أولية مثل التحقق من الاتصال أو إعدادات الحساب، ثم تصعيد المشكلة إذا لم تُحل.

رابعًا: أبرز الفوائد

تتمثل أهم الفوائد في سرعة الاستجابة، وتقليل ضغط الأسئلة المتكررة على فرق الدعم، وتوفير الخدمة خارج ساعات العمل، وتقديم تجربة أكثر اتساقًا للمستخدمين. كما يمكن تحليل الأسئلة الشائعة لتحديد المعلومات التي يصعب على الزوار العثور عليها وتحسين تصميم الموقع ومحتواه.

خامسًا: التحديات والضوابط

قد يسيء الروبوت فهم سؤال غامض أو يقدم معلومة خاطئة أو قديمة. كما تبرز مخاطر الخصوصية إذا جُمعت بيانات شخصية دون ضرورة أو دون توضيح طريقة استخدامها. لذلك ينبغي تقليل البيانات المطلوبة، وتحديث قاعدة المعرفة، واختبار جودة الإجابات، وإعلام المستخدم بأنه يتحدث إلى نظام آلي، وإتاحة خيار التواصل مع موظف. ولا ينبغي الاعتماد عليه وحده في القرارات المهمة أو الحساسة.

مثال تطبيقي مختصر

إذا سأل طالب على موقع المعهد: «كيف أعرف موعد الامتحان؟»، يمكن للروبوت توجيهه إلى صفحة الجداول الرسمية وشرح خطوات الوصول إليها. لكن يجب أن يستند الموعد إلى مصدر رسمي محدث، وألا يخمّن تاريخًا إذا لم يجد البيانات.

الخاتمة والمراجع

الخاتمة

توضح الدراسة أن روبوتات الدردشة أصبحت وسيلة مهمة لتحسين التواصل داخل منصات الويب، لما توفره من سرعة في الرد وتسهيل الوصول إلى الخدمات والمعلومات. وتتوقف فاعليتها على اختيار النوع المناسب لطبيعة الموقع، وجودة المعلومات التي تعتمد عليها، ووضوح حدودها للمستخدم.

ولتحقيق أفضل نتيجة، ينبغي تصميم الروبوت حول احتياجات المستخدم الفعلية، وتحديث محتواه باستمرار، وحماية البيانات، وقياس دقة الإجابات، مع توفير مسار واضح للتواصل البشري. وبهذا تكون روبوتات الدردشة أداة داعمة لتجربة المستخدم وليست بديلًا مطلقًا عن الخبرة البشرية.

المراجع

1. IBM, “What is a chatbot?”
https://www.ibm.com/think/topics/chatbots

2. Google Cloud, “AI chatbot use cases.”
https://cloud.google.com/use-cases/ai-chatbot

3. IBM Documentation, “Web chat overview – watsonx Assistant.”
https://cloud.ibm.com/docs/watson-assistant?topic=watson-assistant-web-chat-overview